

**Université de Constantine. Faculté de médecine. Département de médecine.
Service de physiologie clinique et explorations fonctionnelles
CHU Constantine
Année universitaire 2024-2025
Dr. ZERROUKI**

Contrôle endocrine de l'homéostasie phospho-calcique

PLAN

I.-Calcium et Phosphore de l'organisme

1/ Rôles

2/ Besoins

3/ Répartition dans l'organisme

4/ Cycles

II. – L'homéostasie

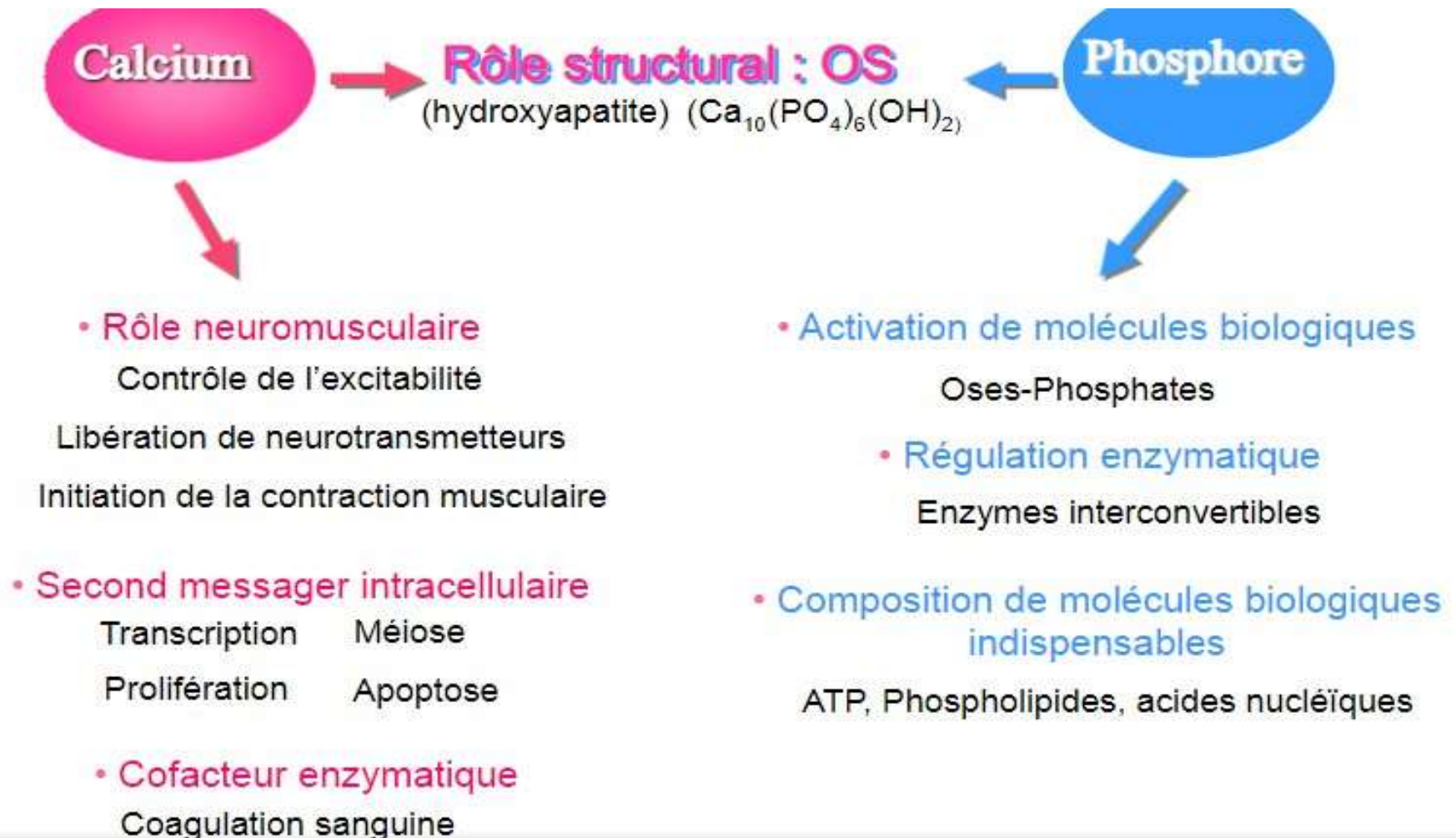
phosphocalcique 1/ Les sites de
régulation

2/ Les hormones régulatrices

CALCIUM ET PHOSPORE DANS L'ORGANISME

- 99% dans les dents et dans le squelette.
- 1% dans le reste de l'organisme.
- Le métabolisme du calcium et du phosphore sont étroitement liés
- le métabolisme phosphocalcique est régulé par la PTH, le TCT et le calcitriol.

1-ROLE



2-BESOINS

- CALCIUM:
 - adulte :1g/j
- Enfant, adolescent, personne âgées:1.2g/j
- Les aliments les plus riches en calcium :
Produits laitiers
certains fruits et légumes verts, eaux de
boisson.

2-BESOINS

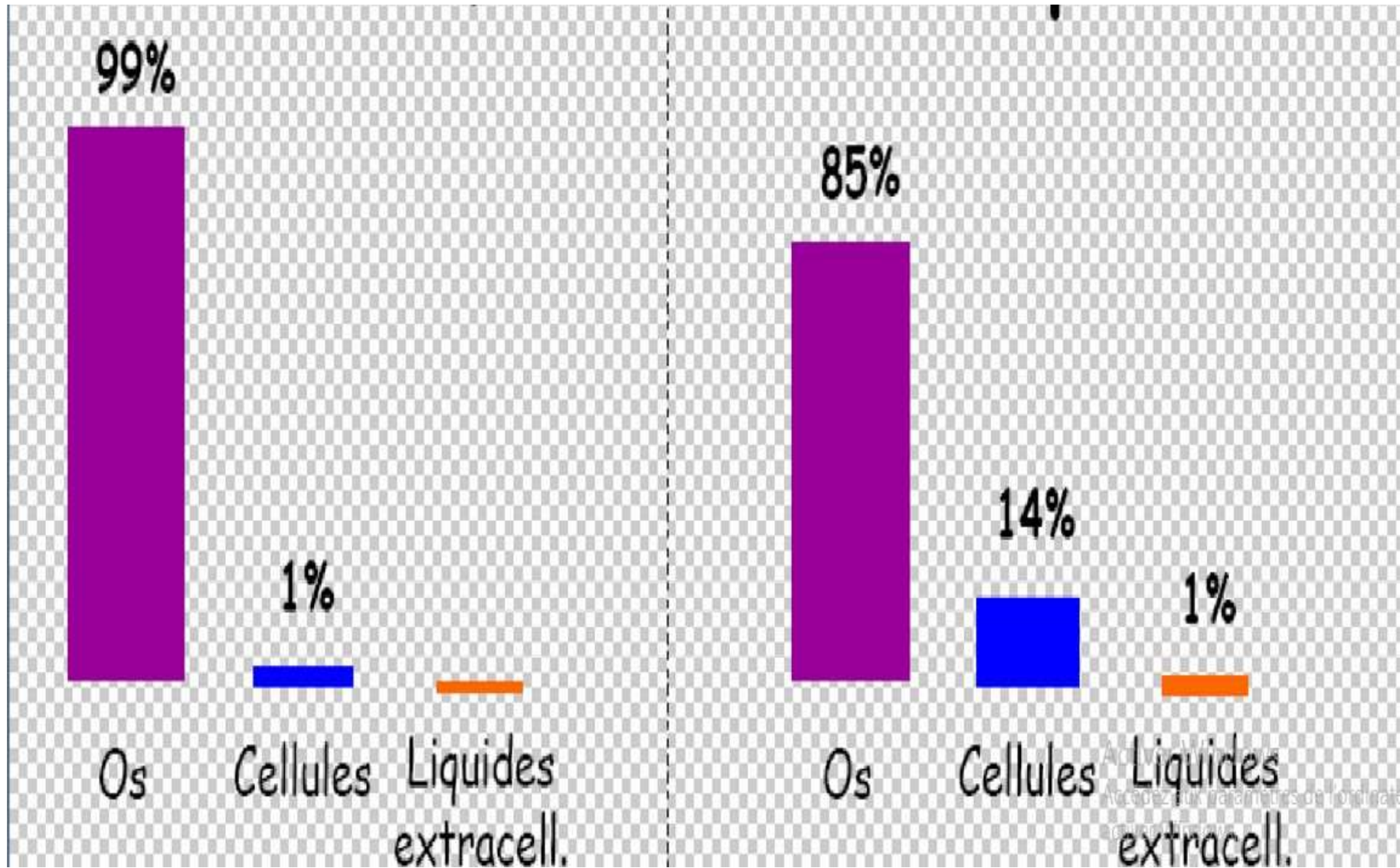
PHOSPHATE:

- Adulte:1g/j
- Enfant, femme enceinte ,allaitante :1.2-1.4 g/j
- Aliments riches:
Lait, œufs , viandes, céréales

3-REPARTITION DANS L'ORGANISME

calcium

phosphore



3-REPARTITION DANS L'ORGANISME

Formes

■ Dans l'os

Dépôts sur la trame protéique sous forme de cristaux d'hydroxyapatite $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH})$

■ Dans le plasma

■ Calcium

Calcémie 2,20-2,60 mmol/L	Ca^{2+} : calcium ionisé = forme active	50%
	Calcium complexé (citrates...)	10%
	Calcium lié aux protéines (albumine)	40%

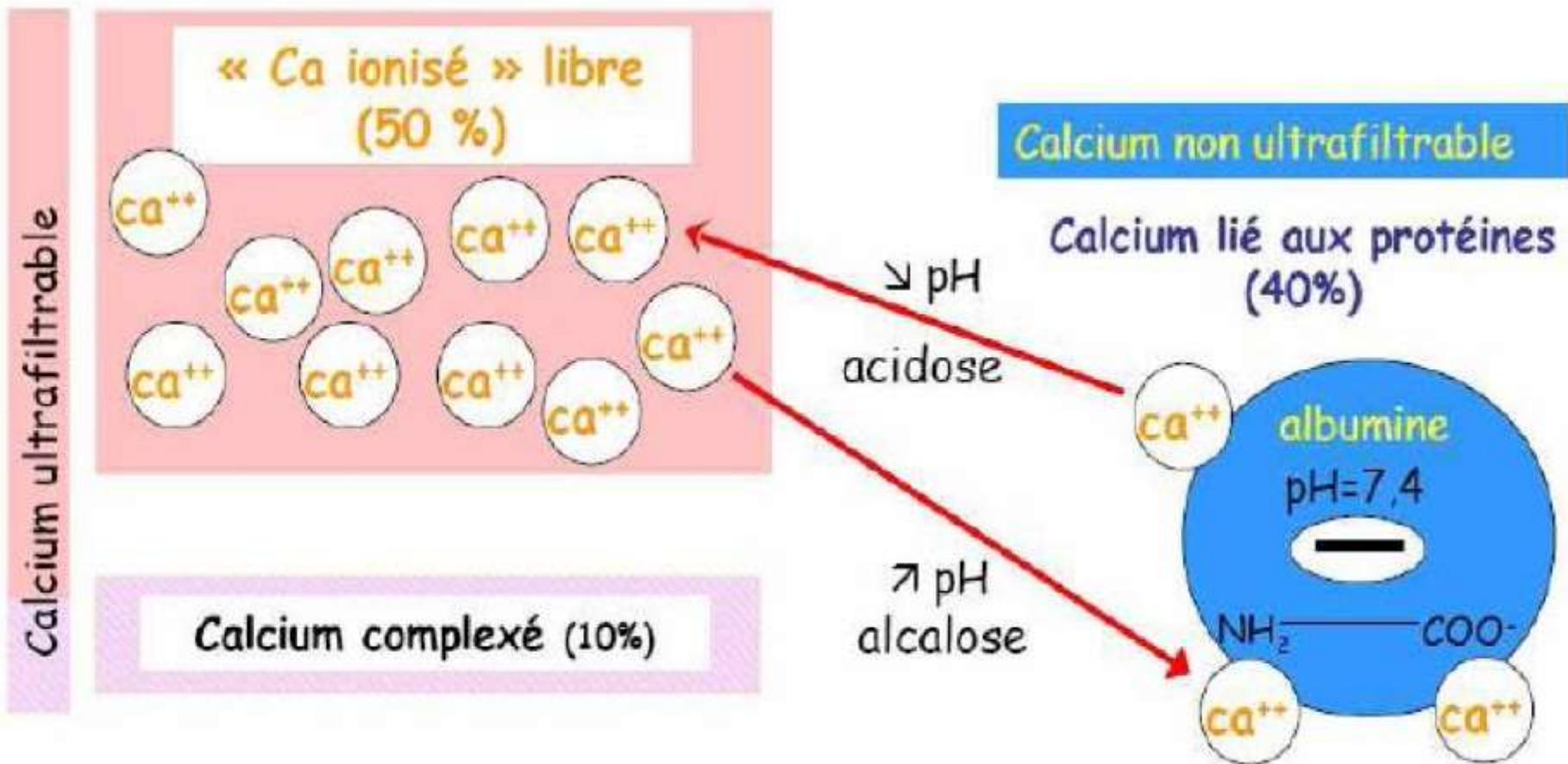


Interprétation des résultats de la calcémie

■ Phosphates

- Phosphates organiques (ATP, phospholipides...)
- Phosphates inorganiques $\text{Pi} = \text{PO}_4^{3-}$ = phosphatémie ou phosphorémie 0,8-1,6 mmol/L

3-REPARTITION DANS L'ORGANISME

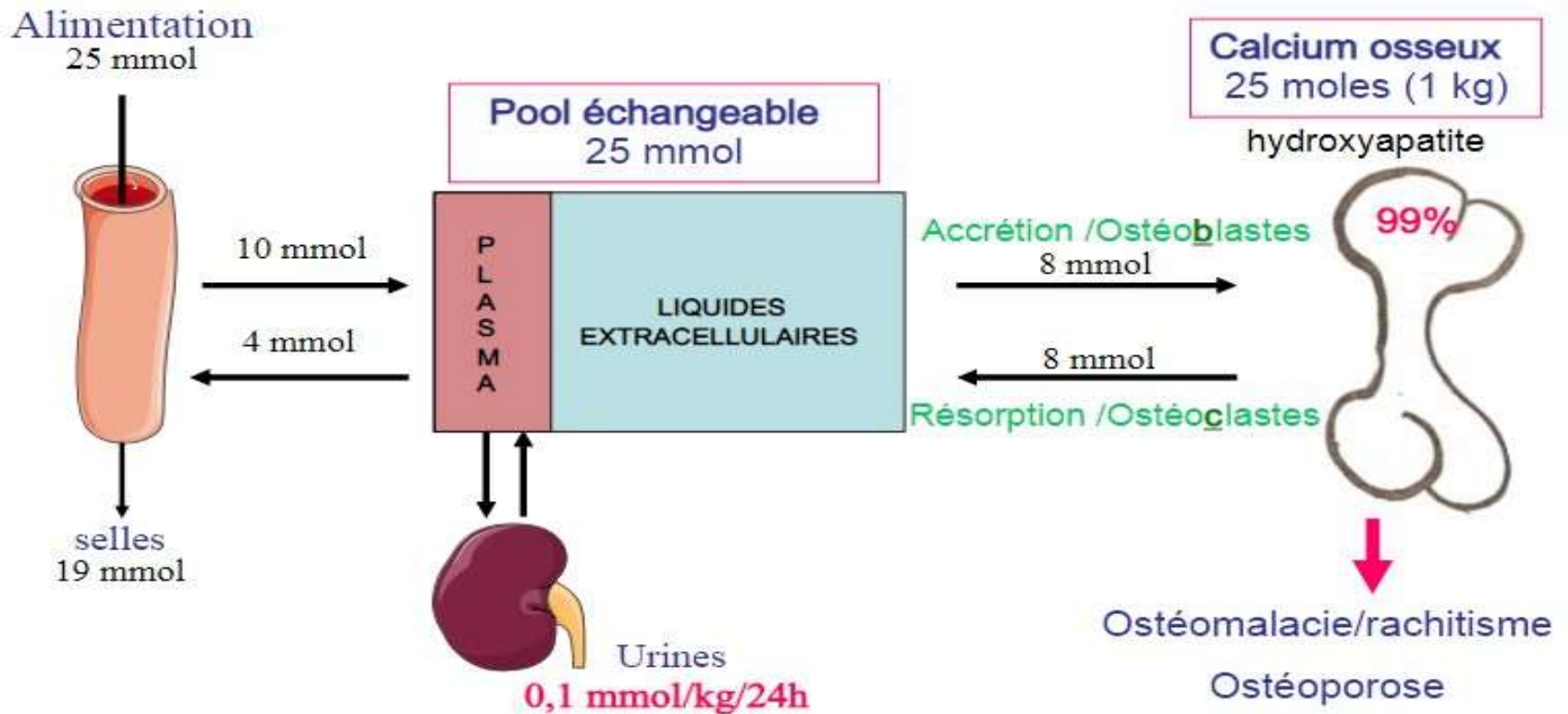


3-REPARTITION DANS L'ORGANISME

Le calcium ionisé plasmatique Ca^{2+}

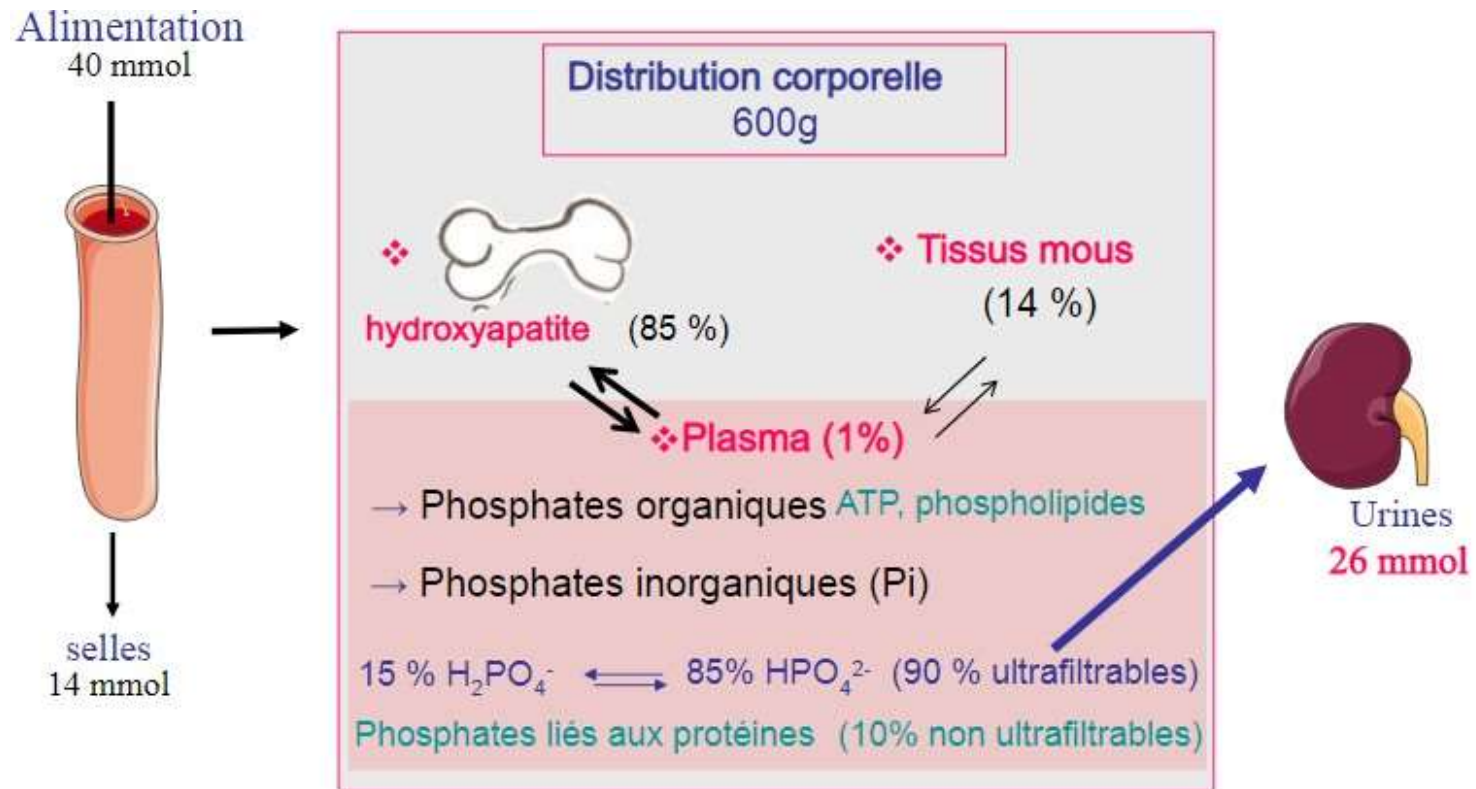
- Forme libre
- Forme filtrable au niveau rénal
- Forme régulée par les hormones
- Forme physiologiquement active

4/ Cycles



Régulation hormonale au niveau du tube digestif, des reins, et des os

4/ Cycles



Phosphorémie ou phosphatémie dosée au laboratoire = Pi plasmatiques

II- HOMEOSTASIE PHOSPHO CALCIQUE

- Rôle fondamental du Ca^{++} et du phosphore
- Le maintien de la calcémie dans les limites étroites
- Leurs métabolisme étroitement lié (insolubilité du phosphate tricalcique)
- Contrôle hormonale: les entrées intestinale et les sorties rénales
- La régulation permet le maintien du métabolisme phosphocalcique et la minéralisation de l'os

1/ Les sites de régulation

■ 3 sites de régulation



Intestin



Os



Reins

■ 3 hormones

PTH

Calcitonine

Vitamine D3

1/ Les sites de régulation

① Le tube digestif : absorption

Calcium

- Principalement duodénum
- Régulée par vitamine D3
→ augmente l'absorption
- Augmente si pH ACIDE
- Diminue si précipitation dans TD
par
 - excès de **phosphates**
 - présence de **phytates**
 - présence d'**oxalates**

Phosphore

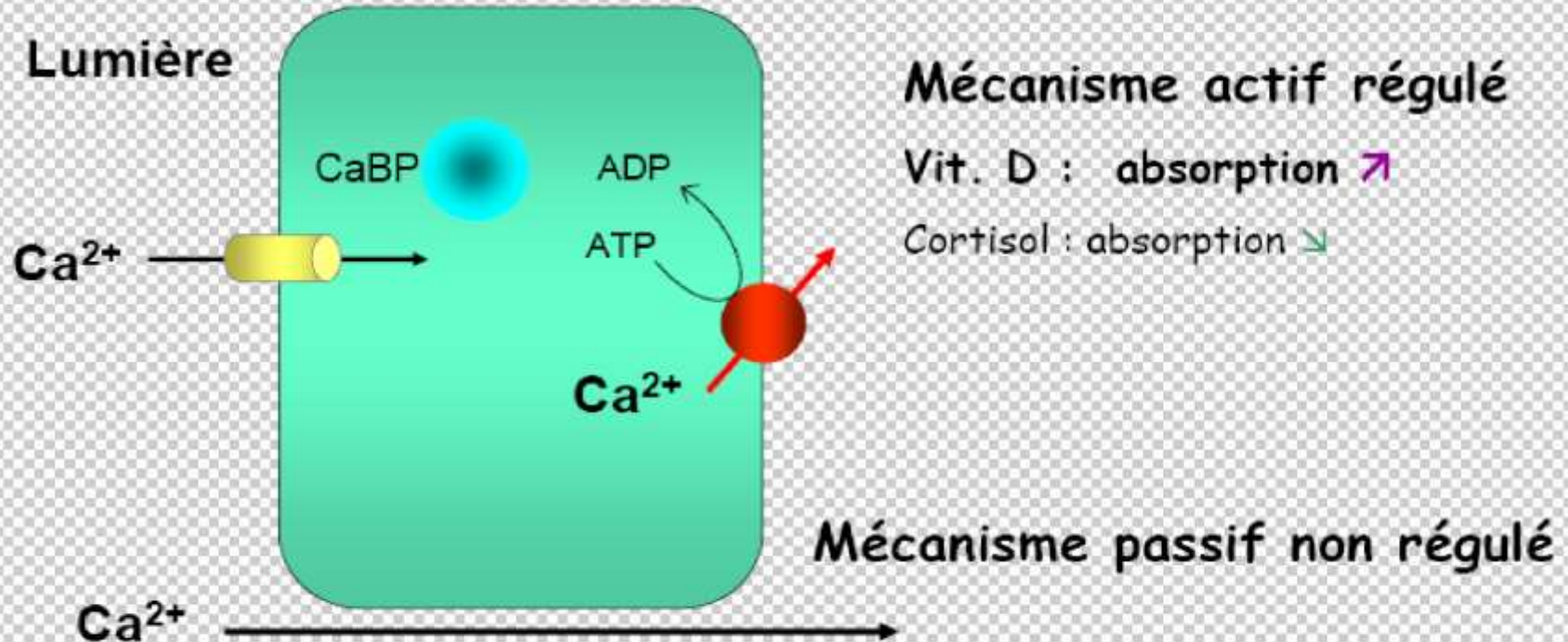
- Jéjunum, iléon
- Absorption dépendante de la vit. D3
- Mais absorption moins régulée
que pour le calcium



Absorption augmente si les apports
alimentaires augmentent

1/ Les sites de régulation

Absorption intestinale du calcium



1/ Les sites de régulation

② Le rein : élimination

Calcium

- calcémie normale : 95 % du Ca filtré est réabsorbé
- calcémie basse : tout est réabsorbé
- calcémie élevée : 50% réabsorbé
50% éliminé

Phosphore

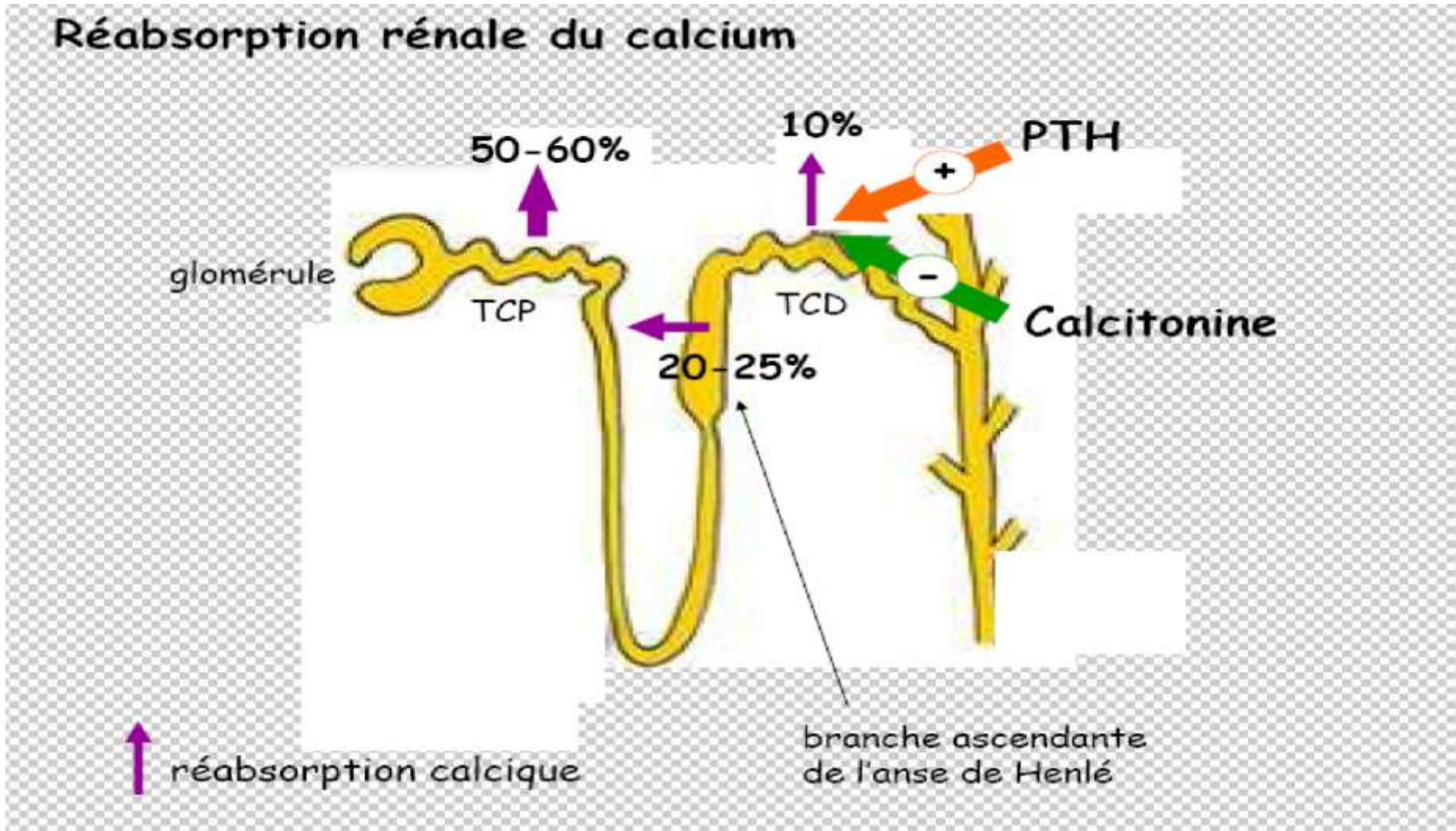
90% des Pi filtrés sont réabsorbés

MAIS : Il existe un TmPi (taux max de réabsorption)

parathormone (PTH) → ↗ réabsorption rénale Ca^{2+} → **HYPERCALCEMIANTE**
↘ réabsorption rénale Pi → **HYPOPHOSPHOREMIANTE**

calcitonine → ↘ réabsorption rénale Ca^{2+} → **HYPOCALCEMIANTE**

1/ Les sites de régulation



1/ Les sites de régulation

③ L'os

2 fonctions :

1. **mécanique** : le squelette est la charpente du corps.
2. **métabolique** : le squelette est un réservoir de calcium.

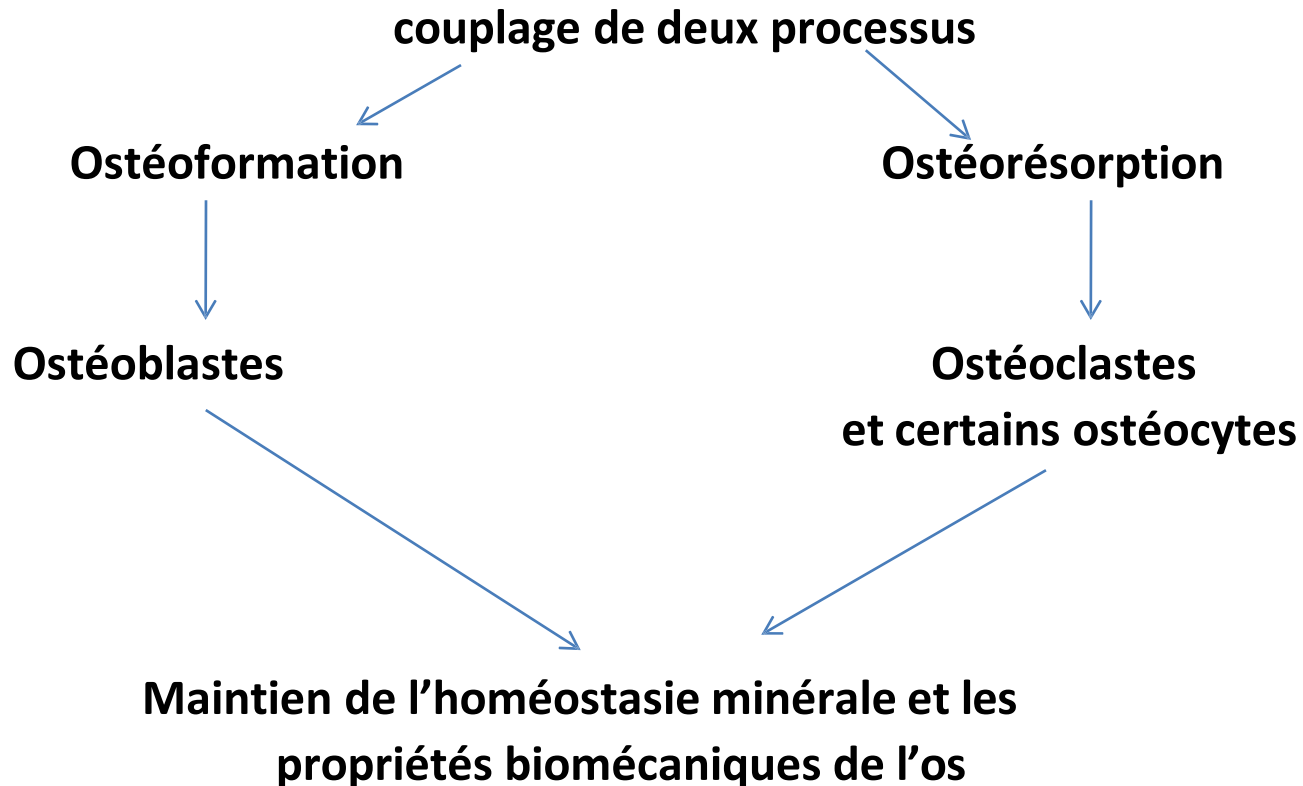
Pour assurer ces deux fonctions, l'os n'est pas un tissu inerte mais vivant : **il se renouvelle en permanence tout au long de la vie.**

Le renouvellement est indispensable pour que l'os reste solide.

Mais un dérèglement du remodelage osseux est la cause de nombreuses maladies de l'os.

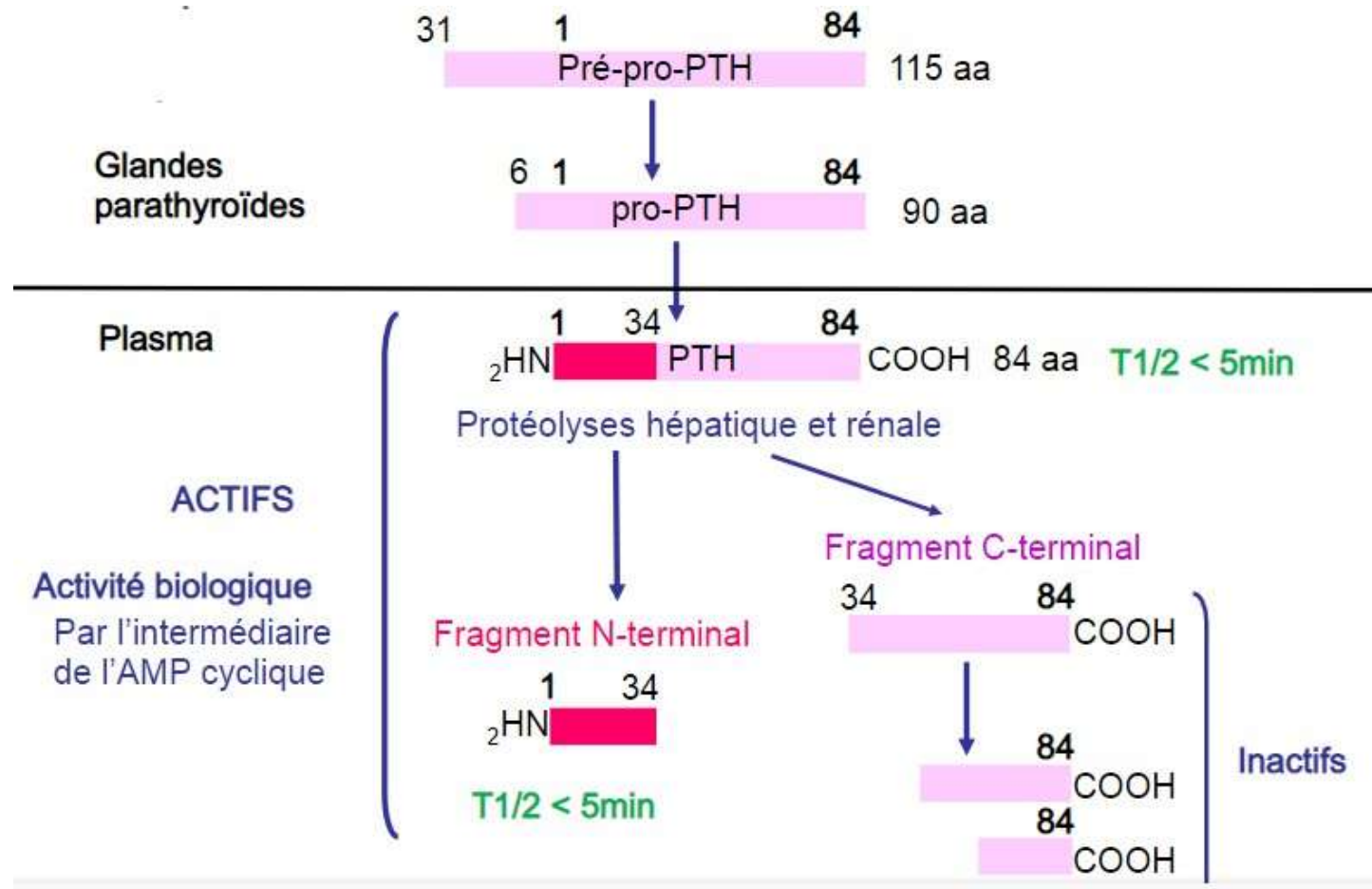
1/ Les sites de régulation

Le remodelage osseux mobilise 500mg de calcium/j



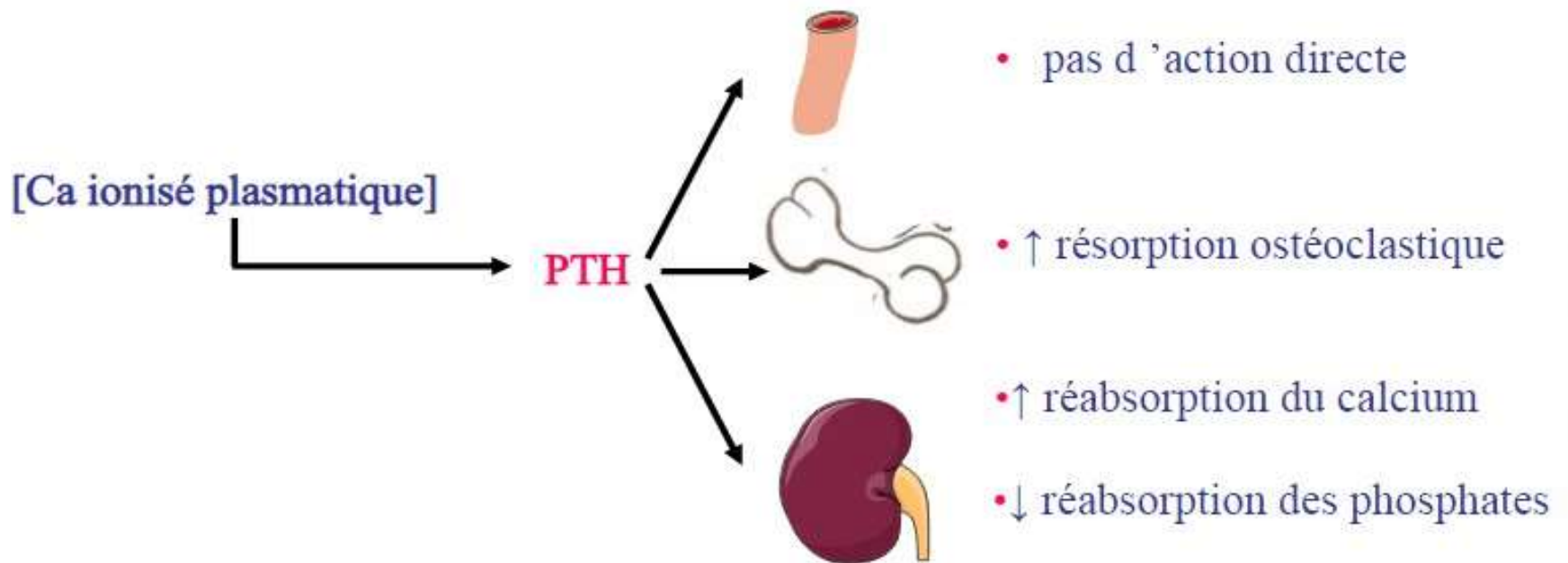
2/ Les hormones régulatrices

PTH



2/ Les hormones régulatrices

PTH



PTH = hormone

HYPERCALCEMIANTE
HYPOPHOSPHOREMIANTE

2/ Les hormones régulatrices

PTH

PTH  récepteurs spécifiques mbres, par l'intermédiaire de Pr-G
activant des systèmes adénylate cyclase-AMPC

1/ OS $\Rightarrow$ stimule l'activité des ostéoclastes ce qui $\uparrow$ la résorption osseuse (libération de Ca^{2+})

2/ $\uparrow$ la réabsorption du Ca dans TCD $\Rightarrow$ $\downarrow$ élimination rénale du calcium

3/ (+) la formation de $1\text{-}25\text{-(OH)}_2\text{D}_3 \Rightarrow$ ce qui $\uparrow$ l'absorption intestinale de Ca^{2+}

- stimulée par la $\downarrow$ $[\text{Ca}^{2+}]$ plasmatique



(exocytose)

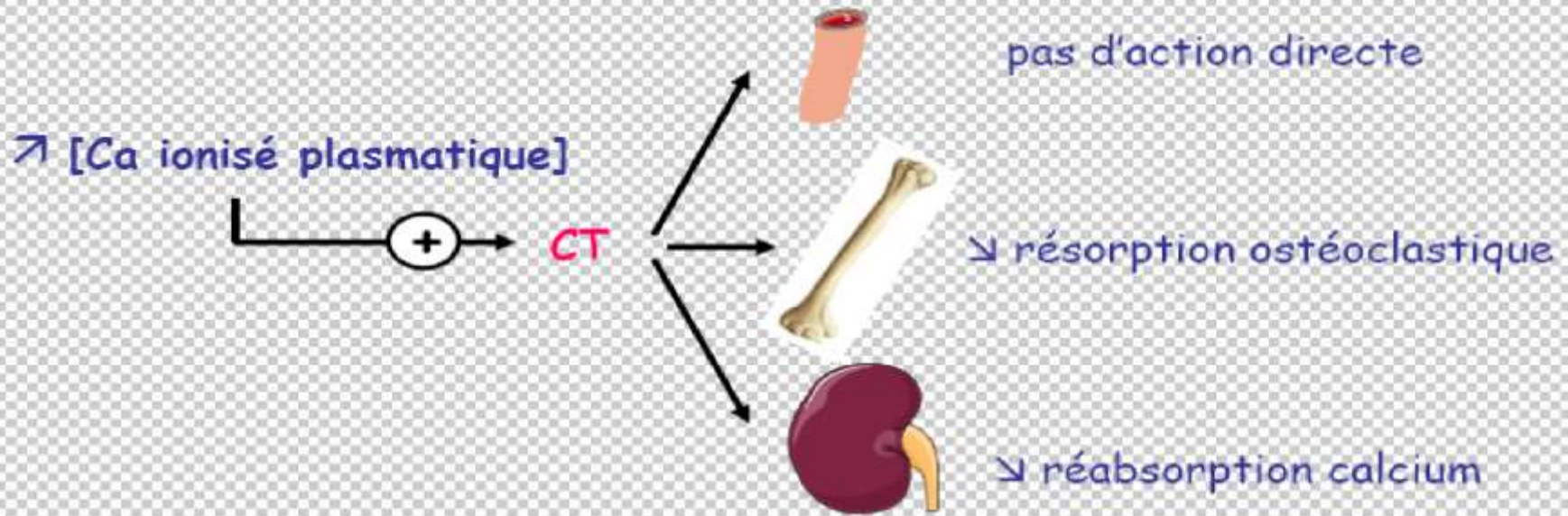
2/ Les hormones régulatrices

LA CALCITONINE

- Hormone peptidique de 32 AA
- Synthétisée sous forme de pro-hormone par les cellule C de la thyroïde (cellule para folliculaires)
- Demi vie de 1 h
- Déggradée par le rein

2/ Les hormones régulatrices LA CALCITONINE

Rôles de la calcitonine

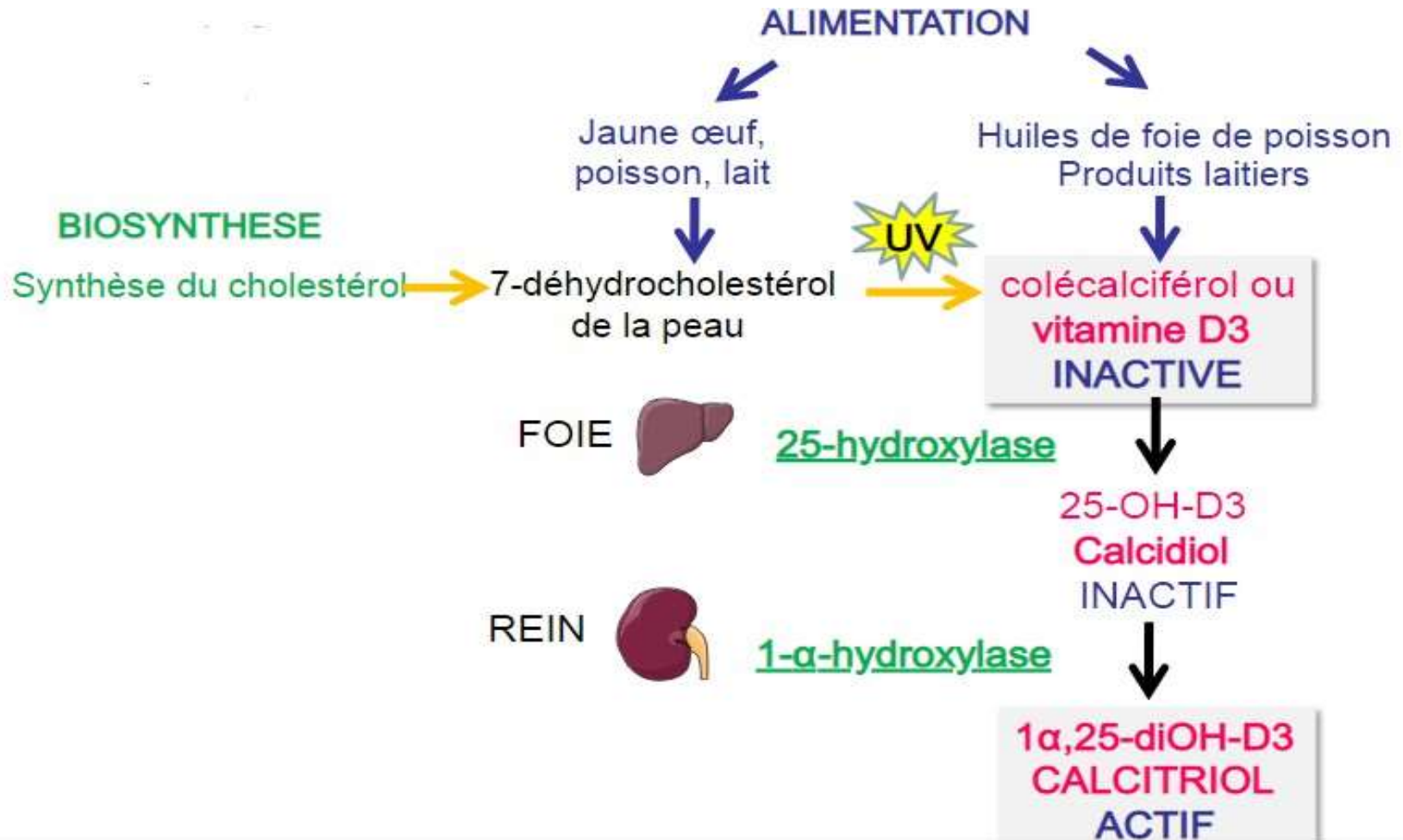


CALCITONINE = hormone

HYPOCALCEMIANTE

2/ Les hormones régulatrices

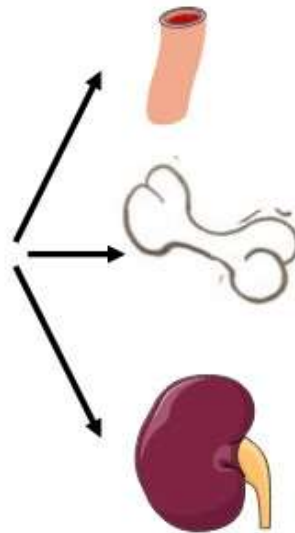
Vit D



2/ Les hormones régulatrices

Vit D

CALCITRIOL



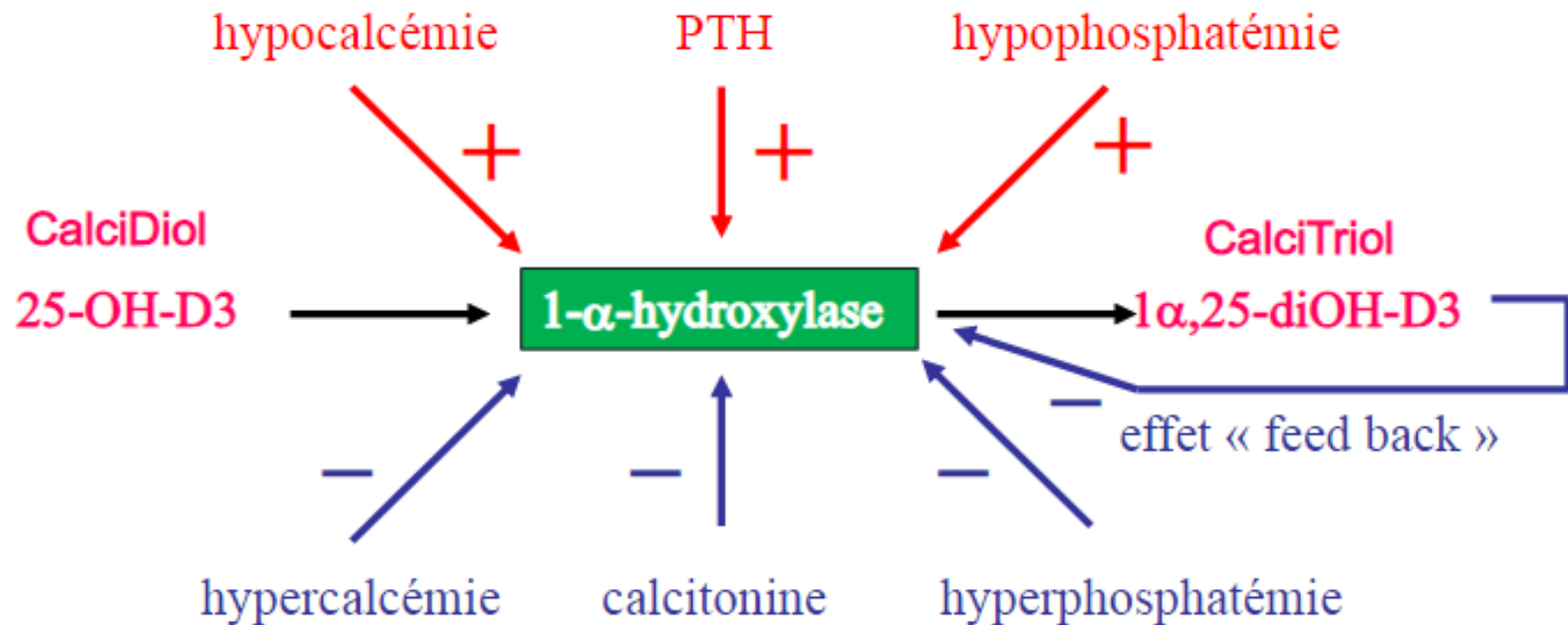
- ↑ absorption du calcium
- ↑ absorption des phosphates
- ↑ résorption ostéoclastique de l'os ancien
- ↑ minéralisation osseuse



CALCITRIOL = hormone

HYPERCALCEMIANTE
HYPERPHOSPHOREMIANTE

2/ Les hormones régulatrices Vit D



Régulation de la calcémie

Si la calcémie diminue :

augmentation de la sécrétion de PTH

-> $\uparrow\uparrow$ réabsorption tubulaire et résorption osseuse

-> $\uparrow\uparrow$ synthèse de calcitriol -> $\uparrow\uparrow$ absorption intestinale

-> $\downarrow\downarrow$ sécrétion de PTH

} $\text{Ca}^{2+} \uparrow\uparrow$

Si la calcémie augmente :

diminution de la sécrétion de PTH

-> $\downarrow\downarrow$ réabsorption tubulaire et résorption osseuse

-> $\downarrow\downarrow$ synthèse de calcitriol -> $\downarrow\downarrow$ absorption intestinale

Mise en jeu de la calcitonine

} $\text{Ca}^{2+} \downarrow\downarrow$

Régulation de la phosphorémie

Hyperphosphorémie :

Stimule la PTH

-> $\uparrow$ résorption osseuse

-> $\downarrow$ réabsorption tubulaire

Inhibe le calcitriol

-> $\downarrow$ absorption intestinale

} $\text{PO}_4^{2-} \downarrow$

Le métabolisme du calcium et du phosphore sont liés

2/ Les hormones régulatrices

Oestrogènes

- ↑ absorption du calcium (digestif)
- ↑ la synthèse protéique et la minéralisation de l'os



Ménopause → ostéoporose

Cortisol

- ↓ minéralisation de l'os
- ↓ synthèse protéique de l'os



Hypercorticisme iatrogène ou syndrome de cushing

→ Ostéoporose secondaire

- Pathologies affectant la concentration du calcium sérique:

⇒ pH (acidose, alcalose)

⇒ pathologies de la Parathyroïde et la thyroïde (parathormone et calcitonine)

⇒ Problèmes d'absorption intestinale (vitamine D)

⇒ Déficience en vitamine D

⇒ Maladies rénales sévères